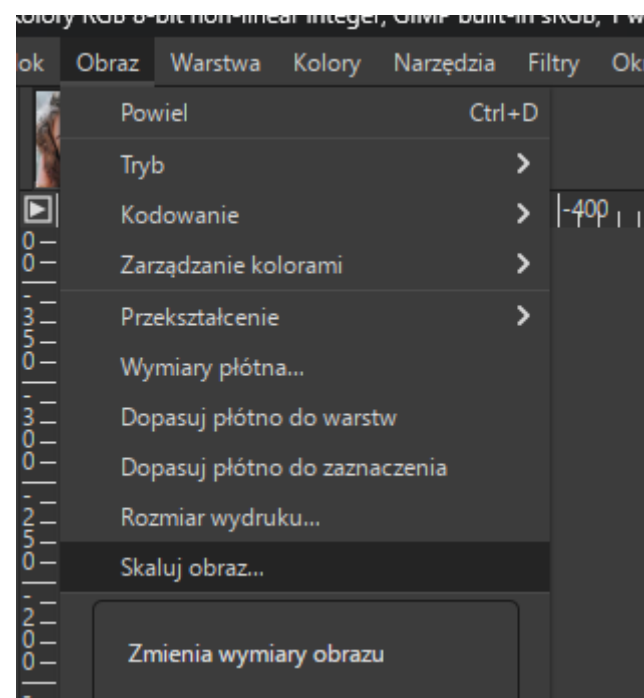
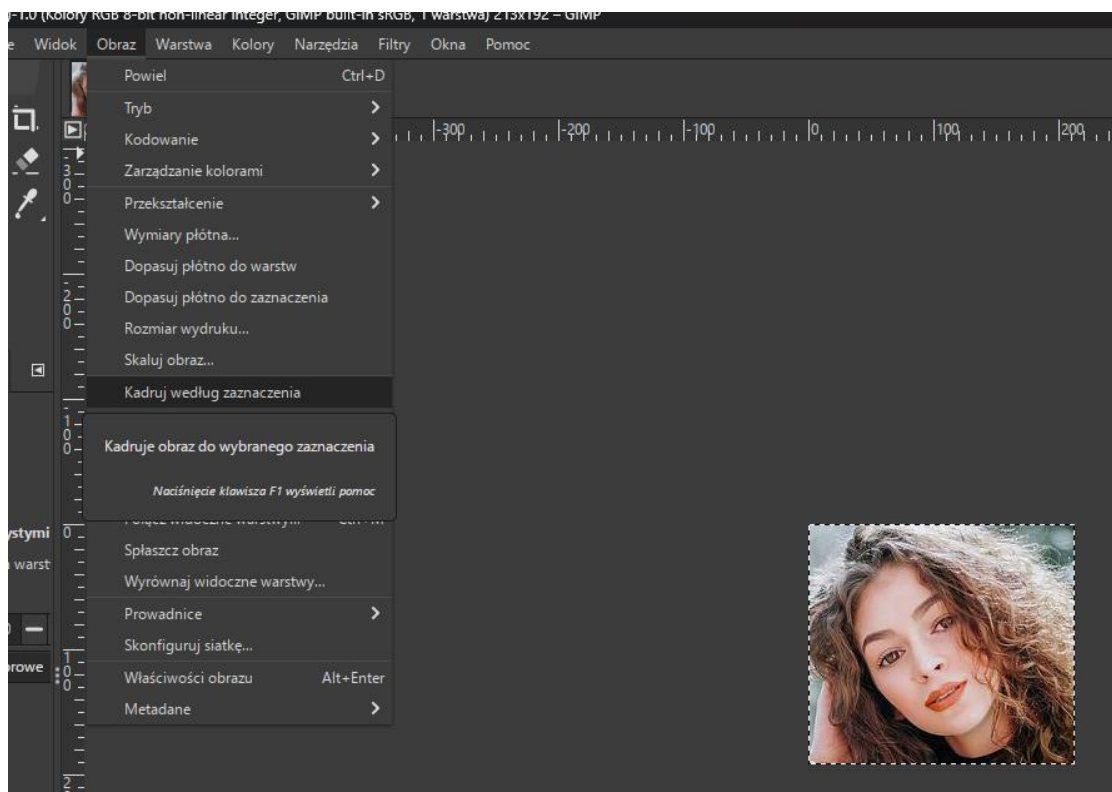


INF.03-02-24.06-SG

Grafika

Grafika *Jolka.jpg* przygotowana, podobnie jak *Krzysiek.jpg*. Grafikę *Jolka.jpg* należy wykadrować do kwadratu tak, aby była widoczna tylko cała twarz. Następnie należy przeskalować dokładnie do rozmiaru 70 px na 70 px.



Witryna - początek

- Składa się ze strony o nazwie *chat.html* zapisanej w języku HTML5
- Ustawiony język zawartości strony na polski
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Chat”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Chat</title>
  <link rel="stylesheet" href="styl.css">
</head>
```

Podział strony na bloki

Main wystylizowany zostanie jako *display:flex*;

Podział strony na baner i pod nim blok główny, obok obu bloków blok boczny oraz na dole stopka. Podział zrealizowany wyłącznie za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2

```
<main>
  <section id="kontener">
    <header></header>
    <section id="blokGlowny"></section>
  </section>
  <aside></aside>
</main>
<footer></footer>
```

Baner

Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia o treści „Chat”

```
<main>  
  <section id="kontener">  
    <header>  
      <h2>Czat</h2>  
    </header>
```

Blok boczny

Zawartość bloku bocznego:

- Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Chaty”
- Lista punktowana z elementami: „Ogólny” , „Tematyczne”. Drugi element zagnieżdża listę numerowaną z elementami „Turystyczny”, „Żeglarski”, „Filatelistyczny”, „Hodowla zwierząt domowych”
- Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Uczestnicy”
- Paragraf (akapit) o treści „Jolanta Nowak”
- Obraz *Jolka.jpg* z tekstem alternatywnym "Jolanta Nowak"
- Paragraf o treści „Krzysztof Łukasiński”

Blok boczny

```
<aside>
  <h3>Czaty</h3>
  <ul>
    <li>Ogólny</li>
    <li>Tematyczny
      <ol>
        <li>Turystyczny</li>
        <li>Żeglarski</li>
        <li>Filatelistyczny</li>
        <li>Hodowla zwierząt domowych</li>
      </ol>
    </li>
  </ul>
  <h3>Uczestnicy</h3>
  <p>Jolanta Nowak</p>
  
  <p>Krzysztof Łukasiński</p>
  
</aside>
```

Blok główny

Zawartość bloku głównego:

- Blok chatu zawierający:
 - Jeden blok z wypowiedzią Jolanty: Obraz *Jolka.jpg* i paragraf: „Cześć idziesz jutro do kina?”
 - Jeden blok z wypowiedzią Krzysztofa: Obraz *Krzysiek.jpg* i paragraf: „Tak! A ty?”
- Obok siebie: napis „Wpisz wiadomość:”, pole edycyjne, przycisk o treści „Wyślij”. Kliknięcie przycisku powoduje wywołanie funkcji skryptu
- Poniżej: przycisk o treści: „Generuj losową odpowiedź”. Kliknięcie przycisku powoduje wywołanie funkcji skryptu

```
</header>
```

```
<section id="blokGlowny">
```

```
  <section id="blokCzatu"></section>
```

```
  Wpisz wiadomość:
```

```
  <input type="text" id="tekstJolki">
```

```
  <input type="button" value="Wyślij" onclick="wyslijJolka()">
```

```
  <br>
```

```
  <input type="button" value="Generuj losową odpowiedź" onclick="wyslijKrzysek()">
```

```
</section>
```


Aktualny widok witryny:

Czat

Wpisz wiadomość:

Wyślij

Generuj losową odpowiedź

Czaty

- Ogólny
- Tematyczny
 - 1. Turystyczny
 - 2. Żeglarski
 - 3. Filatelistyczny
 - 4. Hodowla zwierzątek domowych

Uczestnicy

Jolanta Nowak



Krzysztof Łukasiński



Blok chatu zawierający:

- Jeden blok z wypowiedzią Jolanty: Obraz *Jolka.jpg* i paragraf: „Cześć idziesz jutro do kina?”
- Jeden blok z wypowiedzią Krzysztofa: Obraz *Krzysiek.jpg* i paragraf: „Tak! A ty?”

Blok czatu

```
<section id="blokGlowny">
  <section id="blokCzatu">
    <div class="Jolka">
      
      <p>Cześć idziesz jutro do kina?</p>
    </div>
    <div class="Krzysiek">
      
      <p>Tak! A ty?</p>
    </div>
  </section>
```

Stop

Zawartość stopki: nagłówek piątego stopnia o treści: „Chat wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego.

```
<footer>  
|   <h5>Czat wykonał: 007</h5>  
</footer>
```

CSS

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:



Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Garamond

Dla banera: kolor tła Tomato, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, szerokość 80%, wysokość 80 px

Definiowanie stylów

Szerokość banera zostanie
ustawiona w kontenerze
nadrzędnym:

```
*{  
    font-family: Garamond;  
}  
main{  
    display: flex;  
}  
#kontener{  
    width: 80%;  
}  
header{  
    background-color: tomato;  
    color: white;  
    text-align: center;  
    height: 80px;  
}
```

Dla bloku głównego: szerokość 80%, wysokość 600 px

Definiowanie stylów cd.

Szerokość została
zdefiniowana w
kontenerze
nadrzędnym

```
#kontener{  
    width: 80%;  
}  
> header{ ...  
}  
#blokGlowny{  
    height: 600px;  
}
```

Dla bloku bocznego: kolor tła Coral, szerokość 20%, wysokość 680 px

Dla stopki: kolor tła Tomato, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka

Definiowanie stylów cd.

```
aside{  
    background-color: coral;  
    width: 20%;  
    height: 680px;  
}  
footer{  
    background-color: tomato;  
    color: white;  
    text-align: center;  
}
```

Definiowanie stylów cd.

Dla selektora obrazu: zaokrąglenie rogów 50%, marginesy wewnętrzne lewy i prawy 10 px

```
img{  
    border-radius: 50%;  
    padding: 0 10px;  
}
```


Definiowanie stylów cd.

Dla bloku chatu: obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Tomato, marginesy zewnętrzne 15 px, wysokość 470 px, paski przewijania zawsze widoczne na stronie

```
#blokCzatu{  
    border: 1px solid ■ tomato;  
    margin: 15px;  
    height: 470px;  
    overflow: scroll;  
}
```

Definiowanie stylów cd.

Wspólne dla bloków z wypowiedziami: zaokrąglenie rogów 5 px, szerokość 90%, wysokość 70 px, marginesy zewnętrzne 2%, marginesy wewnętrzne 3 px

Dodatkowo dla bloków z wypowiedziami Jolanty: kolor tła #EEE, obraz opływany tekstem z prawej strony (obraz po lewej stronie)

Dodatkowo dla bloków z wypowiedziami Krzysztofa: kolor tła #CCC, wyrównanie tekstu do prawej strony, obraz opływany tekstem z lewej strony (obraz po prawej stronie)

```
.Jolka, .Krzysiek{  
    border-radius: 5px;  
    width: 90%;  
    height: 70px;  
    margin: 2%;  
    padding: 3px;  
}
```

```
.Jolka{  
    background-color: #EEE;  
    display: flex;  
}  
.Krzysiek{  
    background-color: #CCC;  
    display: flex;  
    flex-direction: row-reverse;  
}
```

Dla obu przycisków: kolor tła Tomato, obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze DarkRed, marginesy wewnętrzne 5 px, czcionka pogrubiona

Dla pola edycyjnego tekstowego: szerokość 500 px

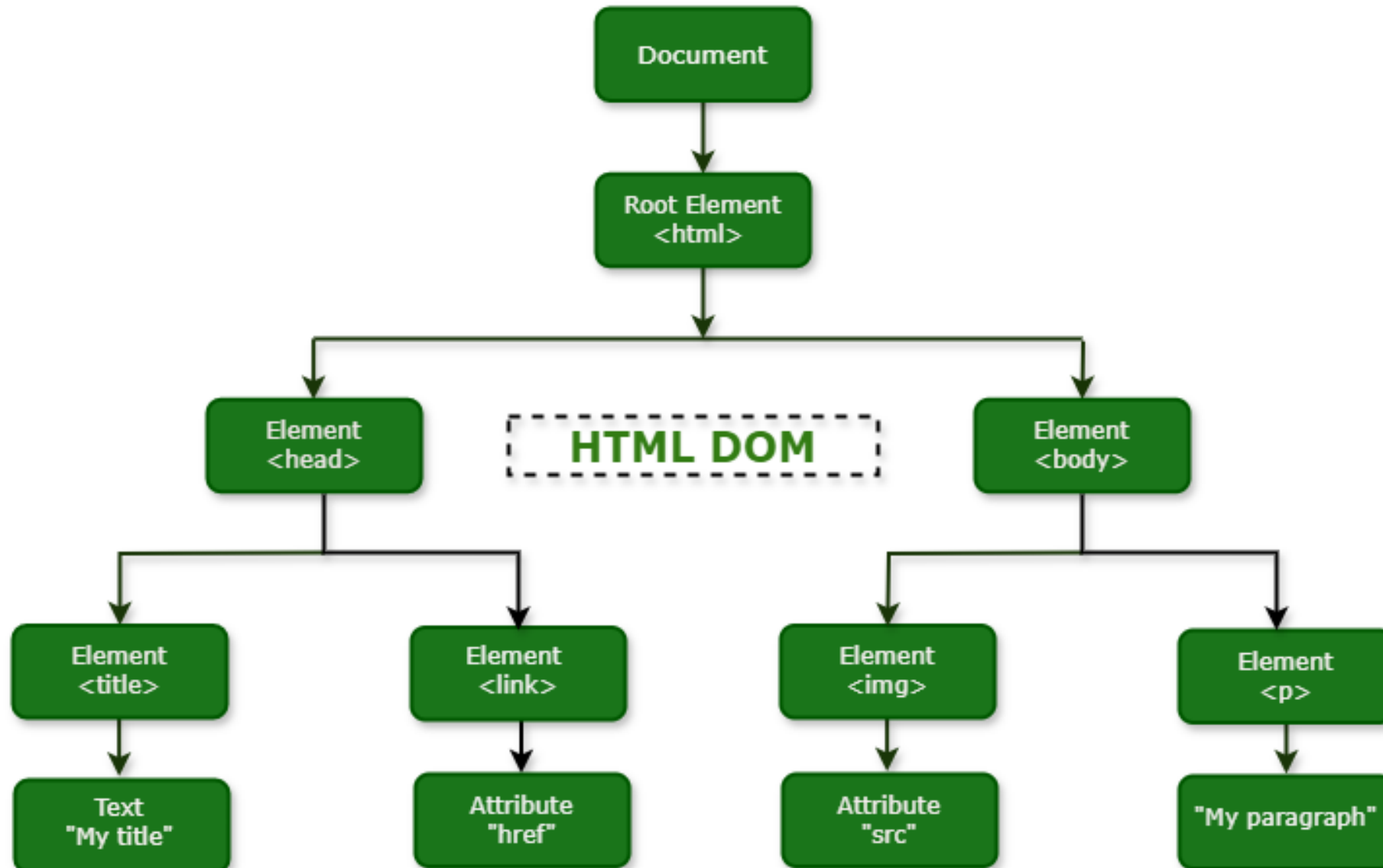
Definiowanie stylów cd.

```
input[type="button"]{  
    background-color:  tomato;  
    border: 1px solid  darkred;  
    padding: 5px;  
    font-weight: bold;  
}  
input[type="text"]{  
    width: 500px;  
}
```

DOM - Document Object Model

- DOM (Document Object Model) to interfejs programistyczny dla dokumentów HTML i XML.
- Ma drzewiastą strukturę (hierarchię), w której każdy element (np. nagłówek, akapit, obrazek), atrybut i tekst na stronie internetowej jest reprezentowany jako obiekt (węzeł).

DOM- Document Object Model



Węzły – elementy HTML

Z poziomu JavaScript możemy mieć dostęp do węzłów, w tym

- Przeglądać węzły
- Pobierać wartości węzłów
- Modyfikować
- Tworzyć
- Dodawać we wskazane miejsce
- Usuwać

Z arkusza

Tabela 2. Tworzenie nowych elementów DOM i wstawianie ich do bloków

Uwaga: w miejscu *element* należy wstawić obiekt konkretnego elementu, zwróconego takimi funkcjami jak `getElementById`, `createElement`...

Kod	Opis
<code>document.createElement("h2")</code>	Tworzy element DOM <code><h2></code> i zwraca go. Jako parametr należy podać nazwę elementu, np. <code>ul</code> , <code>p</code> , <code>table</code> ...
<code>element.classList.add("klasa1");</code>	Przypisuje do danego elementu klasę stylu CSS
<code>element.nazwa-atrybutu = ...</code>	Ustawia wartości atrybutów dla danego elementu
<code>element.innerText =</code>	Ustawia tekst dla elementów takich jak paragraf, nagłówek, przycisk itp.
<code>element1.appendChild(element2);</code>	Zagnieżdża <code>element2</code> w <code>element1</code> . Elementem1 może być cały dokument, blok, lista lub inny element agregujący. Wewnątrz niego zostaje umieszczony <code>element2</code>
<code>element.scrollToView();</code>	Przewija zawartość bloku / strony do wskazanego elementu

Tworzenie elementu HTML

Operacje na elementach dokumentu

`document.createElement(element)`

`getElementById, createElement...`

Kod	Opis
<code>document.createElement("h2")</code>	Tworzy element DOM <code><h2></code> i zwraca go. Jako parametr należy podać nazwę elementu, np. <code>ul</code> , <code>p</code> , <code>table</code> ...

Skrypty

Działanie funkcji wywoływanej po kliknięciu przycisku Wyślij:

- Pobierany jest tekst z pola edycyjnego i umieszczany w oknie chatu jako ostatni
- Tekst jest formatowany jako wypowiedź Jolanty, zgodnie z obrazem 3, czyli utworzony jest blok z wypowiedzią zawierający obraz *Jolka.jpg* i paragraf zgodny z tekstem wpisanym do pola edycyjnego

Trzeba stworzyć trzy węzły (obiekty, elementy HTML)

- blok czyli div
- paragraf czyli p
- obraz czyli img

Tworzenie elementów

```
//Tworzenie elementów
```

```
let pojemnik = document.createElement("div");
```

```
let akapit   = document.createElement("p");
```

```
let obrazek  = document.createElement("img");
```

Dodanie klasy i inne ustawienia związane z elementami

<i>element.classList.add("klasa1");</i>	nazwy poszczególnych elementów, np. a, p, table ... Przypisuje do danego elementu klasę stylu CSS
<i>element.nazwa-atrybutu = ...</i>	Ustawia wartości atrybutów dla danego elementu
<i>element.innerText =</i>	Ustawia tekst dla elementów takich jak paragraf, nagłówek, przycisk itp.

//1. ustawienia związane z pojemnik

```
pojemnik.classList.add("Jolka");
```

//2. ustawienia związane z akapitem

```
let tekst = document.getElementById("tekstJolki").value;
```

```
akapit.innerHTML = tekst;
```

//3. Ustawienia związane ze zdjęciem

```
obrazek.src = "jolka.jpg";
```

Dołożenie węzła do DOM

<code>element1.appendChild(element2);</code>	przykład: Zagnieżdża element2 w elemencie1. Elementem1 może być cały dokument, blok, lista lub inny element agregujący. Wewnątrz niego zostaje umieszczony element2
--	---

//Umieszczanie elementów w DOM

```
let blokCzatu=document.getElementById("blokCzatu");  
blokCzatu.appendChild(pojemnik);  
pojemnik.appendChild(obrazek);  
pojemnik.appendChild(akapit);
```

Przewijanie

Jeśli blok chatu jest cały wypełniony, powinien być przewinięty do nowo wstawionej wypowiedzi

<code>element.scrollToView();</code>	Przewija zawartość bloku / strony do wskazanego elementu
--------------------------------------	--

//przewijanie do elementu

pojemnik.scrollToView();

Druga funkcja

Losowana jest wypowiedź Krzysztofa z wcześniej zadeklarowanej tablicy. Tablica zawiera 9 elementów, którymi są wypowiedzi. Należy je skopiować z pliku pomocniczego *tekstyDoChatu.txt* rozpakowanego z archiwum

Działanie funkcji wywoływanej po kliknięciu przycisku „Generuj losową odpowiedź”

- Losowana jest wypowiedź Krzysztofa z wcześniej zadeklarowanej tablicy. Tablica zawiera 9 elementów, którymi są wypowiedzi. Należy je skopiować z pliku pomocniczego *tekstyDoChatu.txt* rozpakowanego z archiwum
- Losowana liczba z przedziału od 0 do 8 jest indeksem tablicy
- Wypowiedź jest umieszczana w oknie chatu jako ostatnia
- Tekst jest formatowany jako wypowiedź Krzysztofa, zgodnie z obrazem 4, czyli utworzony jest blok z wypowiedzią zawierający obraz *Krzysiek.jpg* i paragraf zgodny z wylosowanym tekstem
- Jeśli blok chatu jest cały wypełniony, powinien być przewinięty do nowo wstawionej wypowiedzi

Przygotowanie tablicy

```
let odpKrzysztofa =[  
    "Świetnie!",  
    "Kto gra główną rolę?",  
    "Lubisz filmy Tego reżysera?",  
    "Będę 10 minut wcześniej",  
    "Może kupimy sobie popcorn?",  
    "Ja wolę Colę",  
    "Zaproszę jeszcze Grześka",  
    "Tydzień temu też byłem w kinie na Diunie",  
    "Ja funduję bilety"  
];
```

Wypowiedź Krzysztofa

Losowana liczba z przedziału od 0 do 8 jest indeksem tablicy

```
//2. ustawienia związane z akapitem  
let indeks = Math.floor(Math.random()*9);  
let tekst = odpKrzysztofa[indeks];  
akapit.innerHTML = tekst;
```


Krzysztof

– cały
skrypt

```
function wyslijKrzysek(){  
    //Tworzenie elementów  
    let pojemnik = document.createElement("div");  
    let akapit    = document.createElement("p");  
    let obrazek   = document.createElement("img");  
  
    //Ustawienia związane z utworzonymi elementami  
    //1. ustawienia związane z pojemnik  
    pojemnik.classList.add("Krzysiek");  
    //2. ustawienia związane z akapitem  
    let indeks = Math.floor(Math.random()*9);  
    let tekst = odpKrzysztofa[indeks];  
    akapit.innerHTML = tekst;  
    //3. Ustawienia związane ze zdjęciem  
    obrazek.src = "krzysiek.jpg";  
  
    //Umieszczanie elementów w DOM  
    let blokCzatu=document.getElementById("blokCzatu");  
    blokCzatu.appendChild(pojemnik);  
    pojemnik.appendChild(obrazek);  
    pojemnik.appendChild(akapit);  
  
    //przewijanie do elementu  
    pojemnik.scrollIntoView();  
}
```

